

Téma 13: Databázový procesor - VBA

Je to **programovací jazyk**, se kterým se můžete setkat v prostředí Microsoft Office. Nejčastěji se s ním setkáváme při práci s databázemi v Microsoft Office Access. VBA je jazyk pracující s objekty a událostmi, ovšem není objektově orientovaný. Pomocí VBA programujeme

```
Private Sub
Tlacitko_Click()
<požadovaná událost >
End Sub
```

událostní procedury, které vyvolají událost v Accessu (kliknutí na tlačítko).

Standartní modul a modul třídy slouží pro deklaraci globálních proměnných, konstant a procedur. Ukládají se jako objekty modul, najdeme je v okně databáze.

Modul procedury slouží pro deklaraci lokálních proměnných, konstant a procedur. Jsou přidružené k formulářům a sestavám v Accessu.

Datové typy	Počet bajtů	Rozsah hodnot
Boolean	2 bajty	TRUE/FALSE
Byte	1 bajt	0 – 255
Integer	2 bajty	–32.768 – 32.767
Long	4 bajty	– 2.147.483.648 – 2.147.483.647
Single	4 bajty	
Double	8 bajtů	
Currency	8 bajtů	
Decimal	14 bajtů	
Date	8 bajtů	1.leden 0100 – 31.prosinec 9999
Object	4 bajty	Odkaz
String (proměnná délka)	10 bajtů + délka řetězce	0 – 2miliardy
String (pevná délka)	délka řetězce	1 až 65000
Variant (s čísly)	16 bajtů	
Variant (se znaky)	22 bajtů + délka řetězce	0 – 2miliardy

Operátor	Popis	Význam	Příklad
+	znaménko plus	Sčítání	1+1
-	znaménko minus	Odčítání	5-2
-	znaménko minus	Záporné číslo	-1
*	hvězdička	Násobení	2*2
/	lomítko	Dělení	10/2
%	procento	Procenta	10%
^	„stříška“	Umocnění	2^2

Operátor	Popis	Význam	Příklad
=	znaménko rovná se	Rovná se	A1=B1
>	znaménko větší než	Větší než	A1>B1
<	znaménko menší než	Menší než	A1<B1
>=	znaménko větší než nebo rovno	Větší než nebo rovno	A1>=B1
<=	znaménko menší než nebo rovno	Menší než nebo rovno	A1<=B1
<>	znaménko nerovná se	Nerovná se	A1<>B1

Dále se používají logické operátory Not, And, Or, Xor a Eqv.

Typy pro platnost jsou:

- **Static**
 - Zachovává hodnotu, dokud kód běží
- **Public**
 - Ve všech modulech a procedurách
 - Zachovává si platnost i po skončení dané procedury
- **Private**
 - Dostupné pro všechny procedury v daném modulu
- **Dim**
 - Dostupné pro jednu proceduru v daném modulu

Konstanty se deklarují pomocí příkazu CONST. `Public Const X = 600` (konstanta, která bude platit ve všech modulech a udává, že konstanta X má hodnotu 600).

Lokální proměnné deklarujeme pomocí příkazu DIM (Dim Y As Byte, Dim Pole (5) As Integer (deklarace pole)).

Globální proměnné deklarujeme pomocí příkazu PUBLIC (Public Y As Byte Public Pole (5) As Integer).

Větvení If (- Then) - Elseif

```
If podmínka Then
    [příkazy]
[ElseIf podmínka-n Then
    [elseifpříkazy] ...
[Else [elsepříkazy]]
End If
```

Do – Loop

```
Do While Pocitadlo < 20
    Pocitadlo = Pocitadlo + 1
    If Pocitadlo = 10 Then
        Test = False
    Exit Do
    End If
Loop
```

Prvky formuláře:

- **MsgBox** - Dialogové okno
- **Label** - Popis
- **TextBox** - Textové pole
- **ComboBox** - Pole se seznamem
- **ListBox** - Seznam
- **CheckBox** - Zaškrtač políčko
- **OptionButton** - Přepínač
- **ToggleButton** - Přepínací tlačítko
- **Frame** - Rámeček
- **CommandButton** - Příkazové tlačítko
- **TabStrip** - Karty
- **MultiPage** - Vícenásobná stránka
- **ScrollBar** - Posuvník
- **SpinButton** - Číselník
- **Image** - Obraz

Větvení Select Case

```
Select Case testovaný_výraz
[Case seznam_výrazů-n
    [příkazy-n]]
[Case Else [elsepříkazy]]
End Select
```

While – Wend

```
Dim Pocitadlo
Pocitadlo = 0
While Pocitadlo < 40
    Pocitadlo = Pocitadlo + 1
Wend
MsgBox Pocitadlo
```

For – Next

```
For i = 1 To 10
    ... vlastní kód
Next i
```

Procedura je pojmenovaná posloupnost příkazů. Její průběh lze ovlivnit předanými parametry. Nemůže obsahovat jinou proceduru či funkci, ale může je volat.

Funkce je podprogram, který provádí akci a vrací hodnotu.